இயந்திரப்பணி செய்யும் போது சுழல் வகை வெட்டுளித் தலையை தேவையான கோணத்திற்கு திருப்பி வைத்து வெட்டுளித் தலையின் மேல் உள்ள கைப்பிடி மூலம் ஊட்டம் கொடுக்க வேண்டும்.

3.3 உருவமைக்கும் இயந்திரத்தின் முக்கிய பாகங்கள்

அடிப்பாகம் (Base)

இது வார்ப்பு இரும்பால் செய்யப்பட்ட கூடு போன்ற பாகம் ஆகும். இயந்திரம் முழுவதையும் இந்த அடிப்பாகம்தான் தாங்கி நிற்கிறது. தொழிற்சாலைகளில் கான்கிரீட் தரையுடன் கூடிய போல்ட் மூலம் இந்த அடிப்பாகம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

தூண்பாகம் (Column)

இது அடிப்பாகத்தின் மேல் செங்குத்தாக உள்ள பெட்டி போன்ற பாகம் ஆகும். இதன் மேல் பகுதியில் இரண்டு வழித்தடங்கள் நுணுக்கமாக இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்டிருக்கும். இதில் திமிசு என்ற பாகம் முன்னும், பின்னும் நகரும். தூண்பாகத்தின் முன் பக்கத்தில் செங்குத்தாக இரண்டு வழித்தடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் சேடில் என்ற பாகம் பொருத்தப்பட்டு. தூண் பாகத்தின் உட்பகுதியில், வேகமாக திரும்பச் செய்யும் இயந்திர நுட்பம், அசைவு நீளத்தை மாற்றும் இயந்திர நுட்பம் ஆகியவை அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

சேடில்

இது தூண்பாகத்தையும், குறுக்கு நகற்றியையும் இணைக்கும் பாகமாகும், இது பெட்டி போன்று இருப்பதால் இதனுள் குறுக்கு ஊட்ட மரைத்தண்டு செங்குத்து ஊட்ட மரைத்தண்டு ஆகியவை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. சேடிலில் வழித்தடம் (Cross rail) அமைக்கப்பட்டு அதில் குறுக்கு நகற்றியுடன் கூடிய பணிமேடை குறுக்கு வசத்தில் நகரும்.

குறுக்கு நகற்றி (Cross Slide)

இது தூண் பாகத்தின் முன் பகுதியில் குறுக்காக அமைந்துள்ள சேடில் என்ற பாகத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

பணி மேடை (Table)

பணிமேடை என்பது பணிப்பொருளைத் தாங்கிப்பிடிக்கும் முக்கியமான பாகம் ஆகும். பணிமேடை குறுக்கு நழுவியின் மீதுள்ள சேடில் மீது பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் இரு பக்கங்களிலும் T–வடிவ பள்ளங்கள் வெட்டப்பட்டிருக்கும். ஊட்டம் தரும் மரைதண்டுகள் மூலம் பணிமேடையைக் குறுக்கு வசத்திலோ, செங்குத்தாகவோ நகர்த்தலாம்.

பணிமேடை மீது வைஸ், பிடிப்பான்கள், பிடிப்புப் பட்டைகள் போன்றவற்றைப் பொருத்தி பணிப்பொருட்களை பிடிக்கலாம்.

திமிசு (Ram)

திமிசு என்பது வெட்டுளித் தலையை முன் பகுதியில் தாங்கி நிற்கும் பாகம் ஆகும். தூண்பாகத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள வழித்தடங்கள் வழியாக முன்னும், பின்னும் நகரும். வேகமாக திரும்பச் செய்யும் இயந்திர நுட்பம் மூலமாக திமிசு முன்னும், பின்னும், நகர்த்தப்படுகிறது. பணிப்பொருளின் அளவுக்கேற்ப திமிசின் இருப்பிடத்தை மாற்றும் அமைப்பு திமிசின் உட்புறத்தில் உள்ளது.

வெட்டுளித் தலை (Tool Head)

வெட்டுளியைத் தாங்கிப் பிடிக்கும் வெட்டுளித் தலையானது திமிசு என்ற பாகத்தின் முன் முனையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. சுழல் வகை வெட்டுளித் தலையை எந்த கோணத்தில் வேண்டுமானாலும் திருப்பி வைத்து இயந்திரப்பணி செய்யலாம். ஊட்டம் தரும் கைப்பிடியின் மூலம் வெட்டுளியை மேலும் கீழும் நகர்த்தி ஊட்டம் தரலாம். இதில் கோண அளவுகள் உள்ளதால், சாய்வு பரப்புகளை இயந்திரப்பணி செய்வது எளிது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd 68 1/7/2020 3:39:18 PM